


# การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการให้บริการและบริหารจัดการร้านอาหารระดับไฟน์ไดนิ่ง

# Development of a Web Application to Support Service Operations and Management in Fine Dining Restaurants

จัดทำโดย

2413180015 บุษราคัม สิงหนาท

โครงงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ปีการศึกษา 2/2569

# บทคัดย่อ

ชื่อโครงงาน: การพัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร Fine Dining ด้วย Web Application

ผู้จัดทำ: นางสาว บุษราคัม สิงหนาท

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ฐิติพร

ปีการศึกษา: 2569

การศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล ออเดอร์ และการรบกวนความเป็นส่วนตัวของลูกค้าในร้านอาหารประเภท Fine Dining ผ่านการออกแบบและพัฒนา Web Application ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า พนักงานบริการ ห้องครัว และแคชเชียร์แบบเรียลไทม์ งานวิจัยเดิมระบุว่าการดำเนินงานแบบดั้งเดิมที่พนักงานต้องจดออเดอร์ลงกระดาษและเดินสื่อสารสร้างความล่าช้าและเสี่ยงต่อข้อมูลตกหล่น ขณะเดียวกันลูกค้าในร้านอาหารหรูคาดหวังความเป็นส่วนตัวสูงแต่ยังต้องการบริการที่รวดเร็วทันใจ ระบบที่พัฒนาขึ้นจึงนำสถาปัตยกรรม Event-Driven ร่วมกับโปรโตคอล WebSocket (Socket.io) และการจัดการสถานะโต๊ะด้วย Finite State Machine (FSM) มาใช้ในการควบคุม 5 จุดเชื่อมโยงหลัก ได้แก่ การตรวจสอบโต๊ะและคิว การส่งออเดอร์เข้าหน้าจอครัว (KDS) การสั่งเพิ่ม/เรียกบริการที่โต๊ะ การเช็กบิลด้วย Dynamic QR Code ล็อกยอดเงิน และการเคลียร์โต๊ะอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Optimized FIFO (+2 Priority Adjustment) เพื่อแก้ปัญหาลูกค้าไม่มาตามเรียกคิว และใช้อัลกอริทึมคำนวณเวลารอแบบ Dynamic ตามอัตราการหมุนเวียนโต๊ะ ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบพบว่า สถาปัตยกรรมดังกล่าวสามารถลดเวลาการดำเนินงานในทุกจุดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ป้องกันปัญหาโค้ดตีกัน (Race Condition) และช่วยรักษาสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวของลูกค้ากับประสิทธิภาพการบริการระดับสูงได้อย่างสมบูรณ์

คำสำคัญ: ร้านอาหาร Fine Dining, Web Application, ระบบเรียลไทม์, WebSocket, Dynamic QR Code, สถาปัตยกรรม Event-Driven, อัลกอริทึมจัดการคิว

## Abstract

**Project Title:** Development of a Real-time Fine-Dining Restaurant Management System

**Authors:**

**Academic Advisor :**

**Academic Year:** 2026

This project aims to resolve operational delays, order processing errors, and intrusive service bottlenecks in fine-dining restaurants by designing and developing a real-time responsive Web Application that seamlessly synchronizes data among patrons, waitstaff, kitchen personnel, and cashiers. Prior empirical literature indicates that manual paper-based ordering and verbal communication introduce operational friction and human error. Concurrently, luxury dining patrons demand a high degree of privacy alongside instantaneous, attentive service. The developed system incorporates an Event-Driven Architecture leveraging full-duplex WebSocket (Socket.io) and Finite State Machine (FSM) state management to automate five critical real-time touchpoints: virtual queueing and table assignment, instant Kitchen Display System (KDS) ticket routing, table-session binding for add-on orders and service calls, Dynamic QR Code bill settlement with dynamic payload generation, and automated table turnover state triggers. Furthermore, an Optimized FIFO algorithm with +2 position priority adjustment is integrated to mitigate customer no-show losses, coupled with a dynamic estimated wait time model based on historical table turnover rates. System design analysis confirms that this integrated architecture substantially reduces transactional latency across all touchpoints, eliminates race conditions, and successfully resolves the fine-dining service paradox by balancing patron privacy with flawless operational responsiveness.



**Keywords:** Fine-Dining Restaurant, Web Application, Real-time Systems, WebSocket, Dynamic QR Code, Event-Driven Architecture, Queue Management Algorithm

# กิตติกรรมประกาศ

โครงงานการพัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร Fine Dining ด้วย Web Application แบบ Real-time ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ตลอดจนการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่และพิถีพิถัน คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจำสาขาวิชาและคณะกรรมการสอบโครงงานทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงโครงงานให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานในร้านอาหาร Fine Dining รวมถึงขอขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อนๆ ทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุน มอบกำลังใจ และช่วยเหลือในด้านต่างๆ มาโดยตลอด

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากโครงงานฉบับนี้ คณะผู้จัดทำขอมอบเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้

**ผู้จัดทำ**

บุษราคัม สิงหนาท

**สารบัญ**

**หน้า**


บทคัดย่อ.....ก

บทคัดย่อ.....ข

กิตติกรรมประกาศ.....ค

สารบัญ ..... ง

บทที่ 1 บทนำ ..... 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ..... 1

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....

1.3 ขอบเขตของโครงงาน.....

1.3.1 ขอบเขตการใช้งาน .....

1.3.2 ขอบเขตดานผู้ใช้งาน .....

1.3.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี.....

1.4 ระยะเวลาดำเนินงาน.....

1.4.1 ระยะเวลาการทำโครงงานและแผนการดำเนินงานตลอดโครงงาน .....

1.4.2 แผนการดำเนินงานวิจัย .....

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (System Analysis) .....

2.1.1 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM).....

2.1.2 แบบจำลองการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี .....
2.1.3 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ .....
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารและการให้บริการ (Restaurant Service Concepts) .....
2.2.1 แนวคิดการให้บริการในร้านอาหารระดับหรูและการแปลงเป็นดิจิทัล .....
2.2.2 แนวคิดการจัดการคิวและเวลารอคอย.....
2.2.3 แนวคิดระบบเมนูดิจิทัล การสั่งอาหารด้วยตนเอง และการชำระเงินดิจิทัล .....
2.3 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา (Technologies and Tools) .....
2.3.1 เทคโนโลยีส่วนพัฒนาการแสดงผลฝั่งผู้ใช้.....
2.3.2 เทคโนโลยีส่วนประมวลผลหลังบ้านและฐานข้อมูล .....
2.3.3 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและบริการเสริม .....
2.3.4 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ .....
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research) .....
2.4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ QR Code และ Web Application .....
2.4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค.....
2.4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับอัลกอริทึมการจัดการคิวและระบบคิวแบบผสมผสาน.....
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....
3.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน (Project Development Methodology).....
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) .....
3.3 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) .....
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา (Tools and Technologies) .....

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ.....

4.1 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน LUMEN Dining (System Implementation Results) .....

4.2 ผลการทดสอบระบบ (System Testing Results).....

บทที่ 5 สรุปผล การอภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน (Conclusion) .....

5.2 การอภิปรายผล (Discussion).....

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (Problems and Difficulties) .....

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด (Recommendations for Future Work).....

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในอุตสาหกรรมร้านอาหารและการบริการ (Food & Beverage Industry) ยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการกระบวนการหน้าร้านและหลังบ้านถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการดำเนินงานของร้านอาหารแบบดั้งเดิม (Traditional Operations) ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพากระบวนการด้วยมือ (Manual Processes) เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลการจองโต๊ะด้วยสมุดกระดาษ การจัดการคิวหน้าร้านโดยให้ลูกค้ายืนรอโดยไม่ทราบเวลารอคอยที่แน่นอน ตลอดจนการให้พนักงานเสิร์ฟจดบันทึกรายการอาหารที่โต๊ะด้วยกระดาษเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ห้องครัว

จากกระบวนการแบบดั้งเดิมดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาสำคัญในหลากหลายมิติ ได้แก่:

1. **ระยะเวลารอคอยและความแออัดหน้าร้าน (Long Waiting Times & Overcrowding):** การไม่มีระบบแจ้งเตือนสถานะคิวที่ชัดเจนทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอึดอัดและซับซ้อนจากช่วงเวลาคอยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ (Unpredictable Waiting Period) ส่งผลให้เกิดอัตราการยกเลิกหรือเปลี่ยนใจละทิ้งคิว (Queue Abandonment & Balking Behavior) สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2. **ความผิดพลาดจากการบันทึกด้วยมนุษย์ (Human Errors):** การจดออเดอร์และการสื่อสารระหว่างพนักงานเสิร์ฟกับห้องครัวผ่านกระดาษ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการจดรายการผิดพลาด การจัดส่งอาหารล่าช้า และความยุ่งยากในการสรุปยอดบัญชีประจำวัน

3. **ข้อจำกัดในการบริหารจัดการช่วงเวลาหนาแน่น (Peak Hours Bottleneck):** ร้านอาหารโดยเฉพาะประเภท Fine Dining หรือร้านที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก มักประสบปัญหาโต๊ะไม่เพียงพอและการหมุนเวียนโต๊ะ (Table Turnover) เป็นไปอย่างล่าช้า หากลูกค้าคิวแรกไม่มาปรากฏตัวตามนัดหมาย

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเติบโตของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และความต้องการบริการที่ลดการสัมผัส (Contactless Service) เทคโนโลยี Quick Response

Code (QR Code) ร่วมกับ Web Application ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปบริการ การประยุกต์ใช้ QR Code ช่วยให้ลูกค้าสามารถสแกนผ่านสมาร์ทโฟนส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงบริการดิจิทัลได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

ดังนั้น โครงงานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร **Dine Wise RMS (LUMEN Dining)** ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการร้านอาหารผ่านเว็บแอปพลิเคชันด้วย QR Code ที่บูรณาการทั้งระบบจองโต๊ะออนไลน์ (Online Table Reservation), ระบบจัดการคิวเสมือนจริง (Virtual Queue Management) ด้วยอัลกอริทึม Optimized FIFO, เมนูดิจิทัลและการสั่งอาหารด้วยตนเอง (Digital Menu & Self-Ordering), การติดตามสถานะอาหารและเรียกพนักงานแบบเรียลไทม์ (Real-time Tracking & Table Service) ตลอดจนการชำระเงินดิจิทัล (Dynamic QR Code Payment) และการเชื่อมโยงระบบ Point of Sale (POS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดระยะเวลารอคอย และยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารได้อย่างยั่งยืน

**1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย**

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการร้านอาหารผ่านเว็บแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี QR Code (Dine Wise RMS / LUMEN Dining) ที่รวมระบบการจองโต๊ะ คิวเสมือนจริง และเมนูดิจิทัลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
2. เพื่อประยุกต์ใช้อัลกอริทึมจัดลำดับคิวแบบปรับปรุง (Optimized FIFO Queue Algorithm) ในการลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัดหน้าร้าน และเพิ่มอัตราการหมุนเวียนโต๊ะ (Table Turnover)
3. เพื่อพัฒนาระบบรับออเดอร์และการติดตามสถานะอาหารแบบเรียลไทม์ (Real-time Tracking) ร่วมกับการชำระเงินผ่าน Dynamic QR Code เพื่อลดความผิดพลาดจากพนักงานและเพิ่มความแม่นยำในการทำรายการ
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานและวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนของลูกค้าผู้ใช้บริการและพนักงาน/ผู้บริหารร้านอาหาร

**1.3 ขอบเขตของโครงงาน**

**1.3.1 ขอบเขตการใช้งาน (Functional Scope)**

1. **ระบบต้อนรับและแสดงสถานะหน้าร้าน (Welcome & Operational Status):** แสดงเวลาเปิด-ปิดทำการ สถานะร้านเปิด/ปิด และจำนวนคิวรอปัจจุบันแบบเรียลไทม์
2. **ระบบรับคิวและจองโต๊ะออนไลน์ (Virtual Queue & Reservation):**
    - รองรับการกรอกข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ (Guests), การเลือกโซนที่นั่ง (Indoor, Outdoor/Patio, Bar), ชื่อผู้จอง และเบอร์โทรศัพท์
    - ระบบออกบัตรคิวออนไลน์ (Queue Ticket) แสดงหมายเลขคิว (เช่น A-04), เวลารอโดยประมาณ, จำนวนคิวที่รออยู่ข้างหน้า
    - ระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือ Email เมื่อถึงคิวรับบริการ
    - อัลกอริทึม Optimized FIFO ที่มีปุ่มปรับลำดับคิว (+2 ตำแหน่ง) เมื่อลูกค้าคิวแรกยังมาไม่ถึง เพื่อให้คิวถัดไปเข้ารับบริการได้ก่อนโดยไม่เสียลำดับหลัก
3. **ระบบเมนูดิจิทัลและการสั่งอาหาร (Digital Menu & Self-Ordering):**
    - การ์ดแสดงรายการอาหารแยกตามหมวดหมู่ (Appetizers, Main Course, Main Steak, Desserts)
    - แสดงรูปภาพอาหาร ชื่อเมนู วัตถุดิบ คำอธิบายจากเชฟ และราคา
    - ปุ่มเลือกเพิ่มรายการอาหารลงตะกร้า ปรับจำนวน และระบุโน้ตพิเศษ
    - ระบบคำนวณราคาสรุปยอดอัตโนมัติ รวมถึงค่าบริการ (Service Charge 10%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
4. **ระบบติดตามสถานะและการบริการที่โต๊ะ (Real-time Tracking & Table Service):**
    - แสดงสถานะการปรุงอาหารจากห้องครัวแบบเรียลไทม์ (เช่น กำลังปรุง/Preparing, เสิร์ฟแล้ว/Served)

- ปุ่มกดเรียกพนักงาน (Call Staff) ขอเติมน้ำ ขอเปลี่ยนอุปกรณ์ และปุ่มขอเช็คบิล (Request Bill) จากโต๊ะ

5. **ระบบชำระเงินดิจิทัล (Dynamic QR Code Payment):** แสดงใบเสร็จสรุปยอดเงินสุทธิพร้อม Dynamic QR Code สำหรับสแกนชำระเงินดิจิทัล

6. **ระบบจัดการสำหรับพนักงานและผู้บริหาร (Staff & Manager Dashboard):**

    - แดชบอร์ดติดตามสถานะโต๊ะแบบเรียลไทม์ (Occupied, Unoccupied, Reserved)

    - ระบบบันทึกรายการเข้าสู่ห้องครัว และการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน POS (Point of Sale)

**1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน (User Scope)**

1. **ลูกค้า (Customers / Diners):** ผู้ใช้บริการร้านอาหารที่สแกน QR Code ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อลงทะเบียนคิว จองโต๊ะ เลือกชมเมนู สั่งอาหาร ติดตามสถานะ เรียกพนักงาน และชำระเงิน

2. **พนักงานเสิร์ฟและหน้าร้าน (Waiters / Front-of-House Staff):** พนักงานที่ดูแลการจัดโต๊ะ กดปรับลำดับคิวในกรณีลูกค้าไม่อยู่ รับสัญญาณเรียกพนักงาน และช่วยอำนวยความสะดวก

3. **พนักงานห้องครัว (Kitchen Staff):** พนักงานที่รับรายการออเดอร์จากระบบ และอัปเดตสถานะการปรุงอาหารแบบเรียลไทม์

4. **แคชเชียร์และผู้บริหารร้าน (Cashier & Manager / Admin):** ผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบยอดขาย จัดการข้อมูลเมนู ราคา สถานะโต๊ะ และสรุปรายงานประจำวัน

**1.3.3 ขอบเขตด้านเทคโนโลยี (Technology Scope)**

1. **ส่วนติดต่อผู้ใช้ฝั่งหน้าบ้าน (Frontend):** พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเว็บมาตรฐาน ได้แก่ HTML5, CSS3, JavaScript (หรือ React + Tailwind CSS) ร่วมกับ Lucide React Icons ในการจัดโครงสร้างและดีไซน์แบบ Responsive Web Design รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

2. **ส่วนประมวลผลฝั่งหลังบ้าน (Backend):** พัฒนาด้วยภาษา PHP หรือ Node.js (Express.js) สำหรับการจัดการ Business Logic, การเชื่อมโยง Session การจอง และการรับส่งข้อมูล RESTful API / WebSocket

3. **ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database):** ใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างโต๊ะ สถานะ คิว รายการเมนู ออเดอร์ และประวัติการทำรายการ

4. **เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Integration & Protocol):** สแกนเข้าใช้งานผ่านระบบ QR Code ปลอดแอปพลิเคชัน (No third-party app required) และระบบส่งข้อความแจ้งเตือน SMS/Email Notification

**1.4 ระยะเวลาดำเนินงาน**

**1.4.1 ระยะเวลาการทำโครงงานและแผนการดำเนินงานตลอดโครงงาน**

ระยะเวลาในการดำเนินโครงงานวิจัยและพัฒนาระบบ **Dine Wise RMS (LUMEN Dining)** มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น **8 เดือน** (หรือตามภาคการศึกษา) โดยแบ่งรายละเอียดกิจกรรมออกเป็น **7 กิจกรรมหลัก** ดังนี้:

1. **การศึกษา ปัญหา และรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering & Feasibility Study):**
    - ศึกษากระบวนการทำงานเดิมของร้านอาหาร ปัญหาเรื่องคิวและการรับออเดอร์
    - ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี TAM, UTAUT2, ทฤษฎีการจัดการคิว (Queueing Theory) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    - กำหนดขอบเขต ความต้องการของระบบ (System Requirements) และคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงาน

2. **การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis & Design):**
    - ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) และโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema/ER-Diagram)
    - ออกแบบลำดับขั้นตอนการทำงาน (Workflow & Data Flow Diagram)

- ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX Wireframes & Mockups) ให้ครบทั้ง 15 หน้าจอการใช้งาน

3. **การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ฝั่งหน้าบ้าน (Frontend UI Development):**
    - พัฒนาโครงสร้างหน้าเว็บ 15 หน้าด้วย HTML5, CSS3, JavaScript (หรือ React + Tailwind CSS)
    - จัดทำเลย์เอาต์การแสดงผลแบบ Responsive ให้รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน
    - ทดสอบการแสดงผลทางกายภาพของ UI ให้ตรงตามแบบม็อคอัพ 100%
4. **การพัฒนาระบบฝั่งหลังบ้านและระบบจัดการฐานข้อมูล (Backend & Database Development):**
    - สร้างฐานข้อมูล MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลโต๊ะ คิว เมนูอาหาร ออเดอร์ และการชำระเงิน
    - เขียนโปรแกรมประมวลผลหลังบ้าน (Node.js/PHP) เพื่อจัดการ Business Logic
    - พัฒนาอัลกอริทึมจัดลำดับคิวแบบ **Optimized FIFO (+2 ตำแหน่ง)** และระบบการสื่อสารแบบ Real-time (WebSockets)
5. **การเชื่อมต่อระบบและการทดสอบการทำงาน (System Integration & Black-Box Testing):**
    - เชื่อมต่อระบบฝั่งหน้าบ้าน (Frontend) เข้ากับระบบฝั่งหลังบ้าน (Backend) และฐานข้อมูล
    - ทดสอบการทำงานของระบบแบบ Black-Box Testing เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชัน (Functional Testing)
    - แก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging) และปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผล
6. **การทดสอบการใช้งานจริงและการประเมินผล (User Acceptance Testing & Evaluation):**
    - นำระบบไปทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง (ลูกค้า พนักงานร้าน และผู้บริหาร)

- ประเมินการรับรู้ประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน และความพึงพอใจตามกรอบทฤษฎี TAM/UTAUT2
- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผลการทดสอบเพื่อสรุปประสิทธิภาพระบบ

7. **การสรุปผลและจัดทำเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์ (Documentation & Final Report):**
   - รวบรวมผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
   - เรียบเรียงเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บทที่ 1 - 5)
   - นำเสนอผลงานโครงงานวิจัย

**1.4.2 แผนการดำเนินงานวิจัย (Project Timeline / Gantt Chart)**

| กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. ศึกษาความต้องการและทบทวนวรรณกรรม** | ■■ | | | | | | | |
| **2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ / ออกแบบ UI 15 หน้า** | | ■■ | | | | | | |
| **3. พัฒนาหน้าตาเว็บฝั่งหน้าบ้าน (Frontend UI)** | | | ■■ | ■ | | | | |
| **4. พัฒนาระบบหลังบ้านและฐานข้อมูล (Backend & DB)** | | | | ■■ | ■ | | | |
| **5. เชื่อมต่อระบบและทดสอบการทำงาน (Integration & Test)** | | | | | ■■ | ■ | | |
| **6. ทดสอบการใช้งานจริงและประเมินความพึงพอใจ (UAT)** | | | | | | ■■ | ■ | |

**7. สรุปผล จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์** ■ ■■
**และนำเสนอ**

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. **ลดระยะเวลารอคอยและความแออัดหน้าร้าน:** ลูกค้าสามารถเข้าคิวเสมือนจริงและติดตามสถานะผ่านสมาร์ทโฟนได้ ทำให้ระยะเวลารอคอยจริงและระยะเวลาที่รู้สึกว่าต้องรอ (Perceived Waiting Time) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
2. **เพิ่มความแม่นยำในการรับออเดอร์:** ช่วยขจัดปัญหาข้อผิดพลาดจากการจดออเดอร์ด้วยลายมือของพนักงาน (Human Error Reduction) ได้มากกว่า 90% ข้อมูลรายการอาหารส่งตรงเข้าสู่ห้องครัวทันที
3. **เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโต๊ะ (Table Turnover Rate):** การใช้อัลกอริทึม Optimized FIFO ช่วยให้สามารถจัดสรรโต๊ะว่างได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดคอขวดเมื่อลูกค้าบางรายมาล่าช้า ส่งผลให้ร้านรองรับลูกค้าได้มากขึ้น
4. **ลดต้นทุนแรงงานและการพิมพ์เอกสาร:** ลดภาระงานของพนักงานในการเดินรับออเดอร์และส่งบิล และลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เล่มเมนูกระดาษ ช่วยส่งเสริมความยั่งยืน
5. **ยกระดับประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า:** สร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย และไร้การสัมผัส (Contactless Dining Experience)
6. **การบริหารจัดการแบบควบคุมด้วยข้อมูล (Data-Driven Decision Making):** ผู้บริหารสามารถเข้าถึงรายงานยอดขาย รายการอาหารขายดี และสถิติช่วงเวลาหนาแน่นเพื่อวางแผนวัตถุดิบและกำลังคนได้อย่างแม่นยำ

# บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร **DineWise RMS / LUMEN Dining** ผู้จัดทำ ได้ทำการรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

## 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

### 2.1.1 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็นแบบจำลองพื้นฐานที่ใช้ในการอธิบายและทำนายพฤติกรรมการยอมรับการใช้งานระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีใหม่ของผู้ใช้ โดยมีองค์ประกอบหลักที่อธิบายถึงปัจจัยเชิงจิตวิทยาและทัศนคติของผู้ใช้งาน ได้แก่:

1. **การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU):** ระดับที่ผู้ใช้งานเชื่อว่าการใช้ระบบสารสนเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการทำกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น เช่น การที่ลูกค้าและพนักงานรับรู้ว่าระบบสั่งอาหารดิจิทัลช่วยลดเวลารอคอยและเพิ่มความแม่นยำในการทำรายการ

2. **การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEOU):** ระดับที่ผู้ใช้งานเชื่อว่าการใช้งานระบบนั้นไม่มีความซับซ้อน ปราศจากความพยายามในการเรียนรู้ เช่น การออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่าย รองรับการสแกน QR Code แล้วเข้าถึงเมนูได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน

3. **เจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน (Behavioral Intention: BI) และการใช้งานจริง (Actual System Use):** การรับรู้ประโยชน์และความง่ายในการใช้งานจะส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการเปิดรับและนำระบบสารสนเทศไปใช้งานจริงในการดำเนินชีวิตหรือการทำงาน

### 2.1.2 แบบจำลองการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2: UTAUT2)

การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจการบริการ มักนิยมขยายกรอบแนวคิด TAM สู่แบบจำลอง UTAUT2 เพื่ออธิบายปัจจัยของผู้บริโภคระดับบุคคลอย่างครอบคลุม โดยประกอบด้วยปัจจัยสำคัญดังนี้:

- **ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy: PE):** ระดับความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีช่วยให้ค้นหาเมนูและสั่งอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- **ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy: EE):** ความรู้สึกว่าการปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอดิจิทัลมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
- **อิทธิพลทางสังคม (Social Influence: SI):** การรับรู้ว่าบุคคลสำคัญรอบข้างมีส่วนสนับสนุนให้ใช้งานระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code
- **แรงจูงใจด้านอารมณ์ความสุข (Hedonic Motivation: HM):** ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และความประทับใจที่ได้รับระหว่างการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
- **คุณค่าด้านราคา (Price Value: PV):** การเปรียบเทียบเชิงรับรู้ระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากระบบกับการคุ้มค่าทางส่วนลดหรือความสะดวกสบาย
- **ความไว้วางใจ (Trust: TR):** ความรู้สึกเชื่อมั่นในความปลอดภัยของระบบโครงสร้างเทคโนโลยี การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการชำระเงินดิจิทัล

**2.1.3 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Web Application Architecture & UI/UX Design)**

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับร้านอาหารยุคใหม่เน้นโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ Client-Server ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้โดยตรงแบบไร้การติดตั้งแอปพลิเคชันเสริม (No Application Installation Required):

- **การประมวลผลฝั่งหน้าบ้าน (Frontend):** ใช้เทคโนโลยีเว็บมาตรฐาน เช่น HTML5, CSS3, JavaScript หรือ React ร่วมกับ Tailwind CSS ในการสร้าง Responsive Web Design เพื่อปรับการแสดงผลเลย์เอาต์ตามขนาดหน้าจอสมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์
- **การประมวลผลฝั่งหลังบ้านและฐานข้อมูล (Backend & Database):** ใช้ภาษาประมวลผล เช่น PHP หรือ Node.js ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล relational database เช่น MySQL เพื่อจัดการ

Business Logic, การเชื่อมโยง Session การจอง การคำนวณราคาสินค้า และการรับส่งข้อมูลการสั่งซื้อแบบเรียลไทม์

## 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารและการให้บริการ

### 2.2.1 แนวคิดการให้บริการในร้านอาหารระดับหรูและการแปลงเป็นดิจิทัล (Fine-Dining Service & Service Digitalization)

ร้านอาหารระดับหรู (Fine-Dining Restaurants) มีลักษณะเฉพาะที่เน้นการสร้างประสบการณ์และคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic & Experiential Dimensions) ผ่านองค์ประกอบทั้งเชิงกายภาพและอวัจนภาษา เช่น คุณภาพอาหารระดับพรีเมียม บรรยากาศประณีต และการบริการที่พิถีพิถันจากพนักงาน:

- **มุมมองด้านประโยชน์และต้นทุนที่รับรู้ (Cost-Benefit Perspective):** การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในร้าน Fine Dining จำเป็นต้องพิจารณาสมดุลระหว่าง "ประโยชน์ที่ได้รับ" (เช่น ความแม่นยำ ความรวดเร็ว การประหยัดเวลา) กับ "ต้นทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน" (เช่น ความเสี่ยงที่จะเสียบรรยากาศการปฏิสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพนักงานกับลูกค้า)
- **การนำดิจิทัลมาใช้ในจุดปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม (Targeted Digitalization):** งานวิจัยระบุว่ากระบวนการที่ควรเปลี่ยนเป็นดิจิทัล ได้แก่ การจองโต๊ะล่วงหน้า การดูเมนูภาพอาหารความละเอียดสูง การรับคิว และการชำระเงิน ในขณะที่ยังคงรักษามิติการดูแลและต้อนรับจากพนักงานมนุษย์ไว้เพื่อไม่ให้เสียเสน่ห์การบริการแบบ High-Touch

### 2.2.2 แนวคิดการจัดการคิวและเวลารอคอย (Queueing Theory & Virtual Queue Management)

ปัญหาการเข้าคิวหน้าร้านอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและอัตราการสูญเสียลูกค้า:

- **ทฤษฎีเวลารอคอยที่รับรู้ (Perceived Waiting Time & Cognitive Timer Theory):** ความรู้สึกของผู้ใช้บริการต่อระยะเวลารอคอยมักยาวนานกว่าเวลาที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะช่วง "เวลาว่างเปล่า" (Empty Time) ที่ไม่มีข้อมูลอัปเดตสถานะ ส่งผลให้เกิดความหงุดหงิดและเสี่ยงต่อการยกเลิกคิว (Balking Behavior)

- **ระบบคิวเสมือนจริง (Virtual Queue & Hybrid Queue System):** การเปลี่ยนคิวทางกายภาพ (Physical Line) ให้เป็นคิวเสมือนผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยลดความแออัดบริเวณหน้าร้าน เปิดโอกาสให้ลูกค้าใช้เวลาทำกิจกรรมอื่นขณะรอ

- **อัลกอริทึมจัดลำดับคิวแบบปรับปรุง (Optimized First-In, First-Out: Optimized FIFO):** การจัดลำดับแบบมาก่อน-ได้ก่อน ที่เพิ่มกลไกยืดหยุ่น โดยหากลูกค้าคิวแรกไม่มาปรากฏตัวตามนัด พนักงานสามารถกดปรับลำดับคิวชั่วคราว (+2 ตำแหน่ง) เพื่อเปิดทางให้คิวลำดับถัดไปเข้ารับบริการได้ทันที ช่วยขจัดคอขวดและเพิ่มอัตราการหมุนเวียนโต๊ะ (Table Turnover) โดยไม่เสียสิทธิ์ลำดับหลัก

**2.2.3 แนวคิดระบบเมนูดิจิทัล การสั่งอาหารด้วยตนเอง และการชำระเงินดิจิทัล (Digital Menu, Self-Ordering & Dynamic Payment)**

- **เทคโนโลยีการบริการตนเอง (Self-Service Technologies: SST):** การสแกน QR Code ประจำโต๊ะเพื่อเข้าถึงระบบสั่งอาหาร ช่วยให้ลูกค้าเลือกชมเมนู ตรวจสอบวัตถุดิบ ระบุข้อความพิเศษถึงเชฟ และตรวจสอบยอดเงินรวมได้อย่างอิสระ

- **การลดความผิดพลาดและเพิ่มความเร็วในการดำเนินงาน:** ช่วยขจัดปัญหาการจดออเดอร์ผิดพลาดจากพนักงาน (Human Error Reduction) ข้อมูลถูกส่งตรงจากหน้าจอสู่ห้องครัวและแคชเชียร์ทันที

- **การชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Dynamic QR Code Payment & POS Integration):** การแสดง Dynamic QR Code ที่คำนวณยอดเงินสุทธิรวม Service Charge และ VAT ของแต่ละโต๊ะโดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความสะดวกและแม่นยำในการชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง พร้อมบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ POS ของร้านเพื่อสรุปรายงานการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

2.3.1 เทคโนโลยีส่วนพัฒนาการแสดงผลฝั่งผู้ใช้ (Frontend Technologies)

ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันสั่งอาหารและบริหารจัดการคิวร้านอาหาร **LUMEN Dining** มีการเลือกใช้เทคโนโลยีส่วนหน้า (Frontend) ที่เน้นความยืดหยุ่น การแสดงผลที่รวดเร็ว และการออกแบบเพื่อรองรับอุปกรณ์สมาร์ตโฟนเป็นหลัก (Mobile-First Responsive Design) โดยมีรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใช้ดังนี้

1. **HTML5 (Hypertext Markup Language 5)**

    - **การประยุกต์ใช้งาน:** ใช้ในการจัดวางโครงสร้างหลักของหน้าเว็บแบบ Semantic HTML เพื่อแบ่งสัดส่วนเนื้อหาของแต่ละหน้าอย่างชัดเจน เช่น หน้าบัตรคิว (หมายเลขจองคิว.html), หน้าเลือกเมนูอาหาร (เมนูอาหารทั้งหมด.html), หน้ารายการในตะกร้า (รายการอาหารในตะกร้า.html), หน้าติดตามสถานะห้องครัว (สถานะอาหารและบริการ.html) และหน้าตรวจสอบการชำระเงิน (ตรวจสอบและชำระเงิน.html / ชำระเงินสำเร็จ.html)

    - **จุดเด่นที่สำคัญ:** รองรับโครงสร้างเว็บยุคใหม่ และการปรับขนาดตาม Viewport ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. **CSS3 (Cascading Style Sheets 3)**

    - **การประยุกต์ใช้งาน:** ใช้ในการกำหนดเอกลักษณ์ทาง visual (Visual Identity) และธีมสีหลักของแบรนด์ (โทนสีน้ำตาลเข้มโกโก้ #3D2314, สีครีม #FCF9F2 และสีทองเบจ #EBDCC8) พร้อมทั้งควบคุมโครงสร้างการจัดวางองค์ประกอบบนหน้าจอ

    - **เทคนิคและฟีเจอร์สำคัญ:**

        - **CSS Flexbox & CSS Grid Layout:** ใช้จัดวางระบบการ์ดรายการอาหารแบบ 2 คอลัมน์ที่ยืดหยุ่น และการจัดวางโครงสร้างส่วนหัว/ส่วนท้ายของแอปพลิเคชัน

        - **CSS Keyframe Animations:** ใช้สร้างการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบในระบบ เช่น การสไลด์ขึ้นของแถบสรุปราคาด้านล่าง (cartSlideUp), การแสดงผล Pop-up Modal (modalFadeIn), การสั่นกระพริบของสัญลักษณ์เชฟปรุงอาหาร และการลดลงของแถบนับถอยหลัง (timerCountdown)

        - **Backdrop Filter Effect:** ใช้เทคนิคกระจกฝ้า (backdrop-filter: blur()) สร้างมิติความลึกให้กับ Pop-up ซ้อนทับบนหน้าจอ

- **Mobile Container Constraint:** ใช้การล็อกขนาดกรอบแสดงผลสูงสุดที่ 430px พร้อมตั้งค่าความสูงแบบ dynamic (100dvh) เพื่อป้องกันปัญหาสกรอลล์บาร์ซ้อนกันบนเว็บบราวเซอร์มือถือ

3. **JavaScript (Vanilla JS - ES6+)**

   - **การประยุกต์ใช้งาน:** ใช้ควบคุมตรรกะการทำงานฝั่งผู้ใช้งาน (Client-Side Logic) และการโต้ตอบกับอินเทอร์เฟซแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องพึ่งพาเฟรมเวิร์กภายนอก

   - **ฟังก์ชันการทำงานหลัก:**

     - **Dynamic Price Calculation:** คำนวณราคารวมของอาหาร, ค่าบริการ Service Charge (10%), ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (7%) และยอดรวมสุทธิแบบอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่ม/ลดจำนวนรายการ

     - **Touch & Mouse Drag-to-Scroll:** การตรวจจับ Event การลากเมาส์หรือการปัดนิ้วเพื่อเลื่อนดูหมวดหมู่แกนนอน (Horizontal Scroll) และการเลื่อนดูรายการอาหารแกนตั้ง

     - **Modal & Notification Controller:** ควบคุมการเปิด-ปิด Pop-up Modal การเลือกหัวข้อเรียกพนักงาน และการตั้งเวลาจางหายอัตโนมัติของข้อความแจ้งเตือน (Auto-dismiss Timer 5–6 วินาที)

4. **Web Storage API (localStorage)**

   - **การประยุกต์ใช้งาน:** ใช้จัดการสถานะข้อมูลฝั่งผู้ใช้งาน (Client-Side State Management) ในการบันทึกรายการอาหารที่กดเลือก (lumen_cart) และรายการออเดอร์ที่ยืนยันส่งเข้าห้องครัวแล้ว (lumen_active_order) เพื่อรับ-ส่งข้อมูลข้ามหน้าเว็บ HTML โดยไม่ต้องส่งคำร้องขอ (Request) ไปยังฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ในขั้นตอนการแสดงผลส่วนหน้า

5. **Google Fonts API & Scalable Vector Graphics (SVG)**

   - **การประยุกต์ใช้งาน:**

- **Playfair Display (Serif):** ใช้กับชื่อแบรนด์ ข้อความหัวเรื่อง ตัวเลขคิว และยอดราคา เพื่อสะท้อนความหรูหราของ Fine Dining
- **Prompt (Sans-serif):** ใช้กับข้อความภาษาไทย เนื้อหารายละเอียดเมนู และตัวเลขคำนวณ เพื่อความชัดเจน อ่านง่ายบนสมาร์ตโฟน
- **SVG Icons:** ใช้แสดงไอคอนเวกเตอร์ประเภทต่างๆ (ตะกร้าสินค้า, ไอคอนฝาครอบอาหาร, ช้อนส้อม, กระดิ่ง) เพื่อความคมชัดสูงในทุกระดับความละเอียดหน้าจอ

2.3.2 เทคโนโลยีส่วนประมวลผลหลังบ้านและฐานข้อมูล (Backend & Database Technologies)

1. **Node.js (Express.js) / PHP:** สภาพแวดล้อมและเว็บเฟรมเวิร์กสำหรับประมวลผลคำสั่งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Scripting) ทำหน้าที่เป็น RESTful API คอยรับ-ส่งข้อมูลออเดอร์ คำนวณราคาสินค้า คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ค่าบริการ (Service Charge 10%) และประมวลผลอัลกอริทึมจัดลำดับคิวแบบ Optimized FIFO
2. **MySQL Database:** ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) สำหรับจัดเก็บโครงสร้างข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ข้อมูลโต๊ะอาหาร (Tables), ข้อมูลการจองและคิวเสมือน (Virtual Queues), ข้อมูลรายการเมนู (Menu Items), ข้อมูลออเดอร์ (Orders), และประวัติการชำระเงิน (Transactions)
3. **WebSockets (Socket.io):** โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลแบบสองทางในเวลาจริง (Real-time Full-Duplex Communication) สำหรับส่งสัญญาณอัปเดตสถานะคิว สถานะการปรุงอาหารจากห้องครัว (กำลังปรุง / เสิร์ฟแล้ว) และการแจ้งเตือนเรียกพนักงานไปยังหน้าจอของลูกค้าและพนักงานโดยทันที

2.3.3 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อและบริการเสริม (Integrations & System Protocols)

1. **QR Code Engine & Dynamic QR Payment:** ไลบรารีสำหรับสร้างรหัส Quick Response (QR Code) ทั้งแบบ Static QR Code ประจำโต๊ะ/หน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้าสแกนเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชัน และแบบ Dynamic QR Code ที่สร้างขึ้นตามยอดเงินสุทธิของแต่ละออเดอร์ เพื่อรองรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่านระบบ Mobile Banking

2. **Automated Notification Service (SMS / Email API):** ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน SMS หรือ Email API เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อใกล้ถึงลำดับคิวรับบริการ ช่วยลดความแออัดบริเวณหน้าร้าน

3. **Point of Sale (POS) Integration:** อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อข้อมูลออเดอร์และการชำระเงินจากระบบ Web Application เข้าสู่ระบบแคชเชียร์หน้าร้าน เพื่อบันทึกยอดขายและจัดทำรายงานสรุปประจำวัน

2.3.4 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Development Tools & Environment)

1. **Visual Studio Code (VS Code):** เครื่องมือแก้ไขโค้ดหลัก (Source Code Editor) ที่รองรับการเขียนภาษา HTML, CSS, JavaScript และการบริหารจัดการโครงสร้างไฟล์ของระบบ

2. **Git & GitHub:** ระบบควบคุมเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ (Version Control System) สำหรับจัดเก็บและติดตามประวัติการแก้ไขโค้ดตลอดระยะเวลาการพัฒนา

3. **Web Browser & Chrome Developer Tools:** บราว์เซอร์และเครื่องมือตรวจเช็กการทำงาน (Console Inspection) สำหรับทดสอบการแสดงผล Responsive Design การตรวจจับข้อผิดพลาด (Debugging) และการวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอาหาร เทคโนโลยี QR Code อัลกอริทึมจัดการคิว และการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภค สามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้:

**2.4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ QR Code และ Web Application ในการบริหารจัดการร้านอาหาร**

- **Thummar et al. (2025)**1 ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบ **DineWise RMS** ซึ่งเป็นระบบจัดการร้านอาหารด้วย QR Code ผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่รวมฟังก์ชันการจองโต๊ะ การจัดการคิวเสมือน การสั่งอาหารดิจิทัล และการชำระเงินไว้ในแพลตฟอร์มเดียว2more_horiz ผลการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงาน (Time Study) ในสภาวะจำลองพบว่า ระบบดิจิทัลช่วยลดระยะเวลาการจองโต๊ะจากเดิม 3 นาทีเหลือ 30 วินาที ลดเวลาการสั่งอาหารจาก 5 นาทีเหลือ 1

นาที และลดเวลาชำระเงินจาก 4 นาทีเหลือ 1 นาที56 ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการหมุนเวียนโต๊ะ (Table Turnover) และลดความแออัดหน้าร้านได้อย่างมีนัยสำคัญ6

- **Zezar & Kalifia (2025)**7 ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสั่งอาหารและจองโต๊ะผ่าน QR Code สำหรับ Arka Coffee and Space ประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้แนวคิด Prototyping และการทดสอบแบบ Black-Box Testing8 ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการระบบสั่งอาหารและการจองโต๊ะเข้าด้วยกันบน Responsive Web Application โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเสริม ช่วยลดระยะเวลาในการสั่งอาหารลงได้ 35% และลดความผิดพลาดจากการจดออเดอร์ด้วยมือได้ถึง 90%8more_horiz

### 2.4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคในร้านอาหาร Fine Dining

- **Ru & Garg (2023)**1112 ได้ศึกษาการยอมรับระบบสั่งอาหารผ่าน QR Menu ของลูกค้าในร้านอาหารระดับหรู (Luxury Restaurants) ณ เมืองซีอาน ประเทศจีน โดยประยุกต์ใช้แบบจำลอง UTAUT2 ร่วมกับการเพิ่มปัจจัยด้าน "ความไว้วางใจ (Trust)" จากกลุ่มตัวอย่าง 307 ราย11more_horiz ผลการวิเคราะห์ด้วย Smart-PLS พบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์ความสุข (Hedonic Motivation), คุณค่าด้านราคา (Price Value), ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) และความไว้วางใจ (Trust) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$)15 และเสนอแนะว่าร้านอาหารระดับหรูควรยกระดับระบบความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ16

- **Vo-Thanh et al. (2022)**1718 ได้ศึกษามุมมองต้นทุนและประโยชน์ (Cost-Benefit Perspective) ของการนำบริการดิจิทัลมาใช้ในร้านอาหาร Fine Dining ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดการร้านอาหารระดับ Michelin Guide 24 ท่าน และลูกค้า 29 ท่าน1819 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ร้านอาหาร Fine Dining มีมิติเน้นประสบการณ์และคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic & Experiential Dimensions)1920 การแปลงบริการเป็นดิจิทัลจึงควรทำในลักษณะเจาะจง (Targeted Digitalization) เช่น การจองโต๊ะ การดูเมนู และการชำระเงิน โดยยังคงรักษามิติการต้อนรับและการปฏิสัมพันธ์อันพิถีพิถันจากพนักงานไว้19more_horiz

### 2.4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับอัลกอริทึมการจัดการคิวและระบบคิวแบบผสมผสาน

- **Tanusaputra et al. (2025)**22 ได้พัฒนาระบบจัดการคิวแบบ **Optimized FIFO** สำหรับร้านอาหาร ซึ่งบูรณาการการสั่งซื้อแบบออนไลน์และหน้าร้านเข้าด้วยกัน2324 โดยเพิ่มกลไก

ปรับลำดับคิวชั่วคราว (+2 ตำแหน่ง) เมื่อลูกค้าคิวแรกไม่มาปรากฏตัว เพื่อเปิดโอกาสให้คิวถัดไปได้รับการบริการทันทีโดยไม่เสียลำดับคิวหลัก25more_horiz ผลการประเมินตามกรอบทฤษฎี TAM พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจเฉลี่ย 80.11% และผู้ประกอบการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 90.37%2328 เนื่องจากช่วยลดเวลารอคอยที่รู้สึกว่าต้องรอ (Perceived Waiting Time) จากการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์2329

- **Robbins (2021)**30 ได้ศึกษาระบบคิวแบบผสมผสาน (Order Ahead Hybrid Queue: OAHQ) ในร้านอาหารบริการด่วน ผ่านแบบจำลองสถานการณ์ (Discrete Event Simulation)30 พบว่าการจัดเตรียมอาหารล่วงหน้าก่อนลูกค้าเดินทางมาถึงช่วยลดเวลารวมในระบบ (Total Time in System) ของภาพรวมได้ถึง 30%3132 แม้ลูกค้าหน้าร้าน (Walk-in) จะรู้สึกถูกข้ามคิวบ้าง แต่ประสิทธิภาพการให้บริการในภาพรวมของร้านเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน3032